

WORKSHOPTAGE / RAPPERSWIL / 10.09.2026

Legacy Systeme verbessern mit Agentic Coding

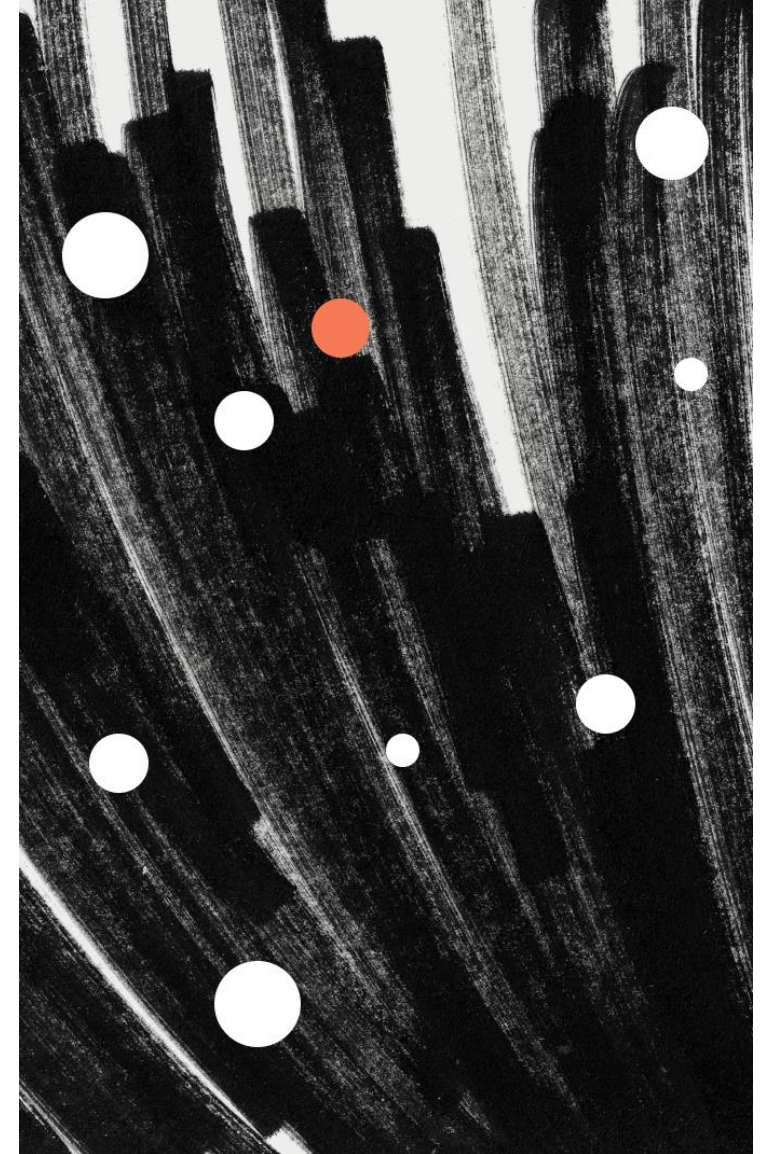
INNOQ



MICHAEL KRÄMER
Senior Dings

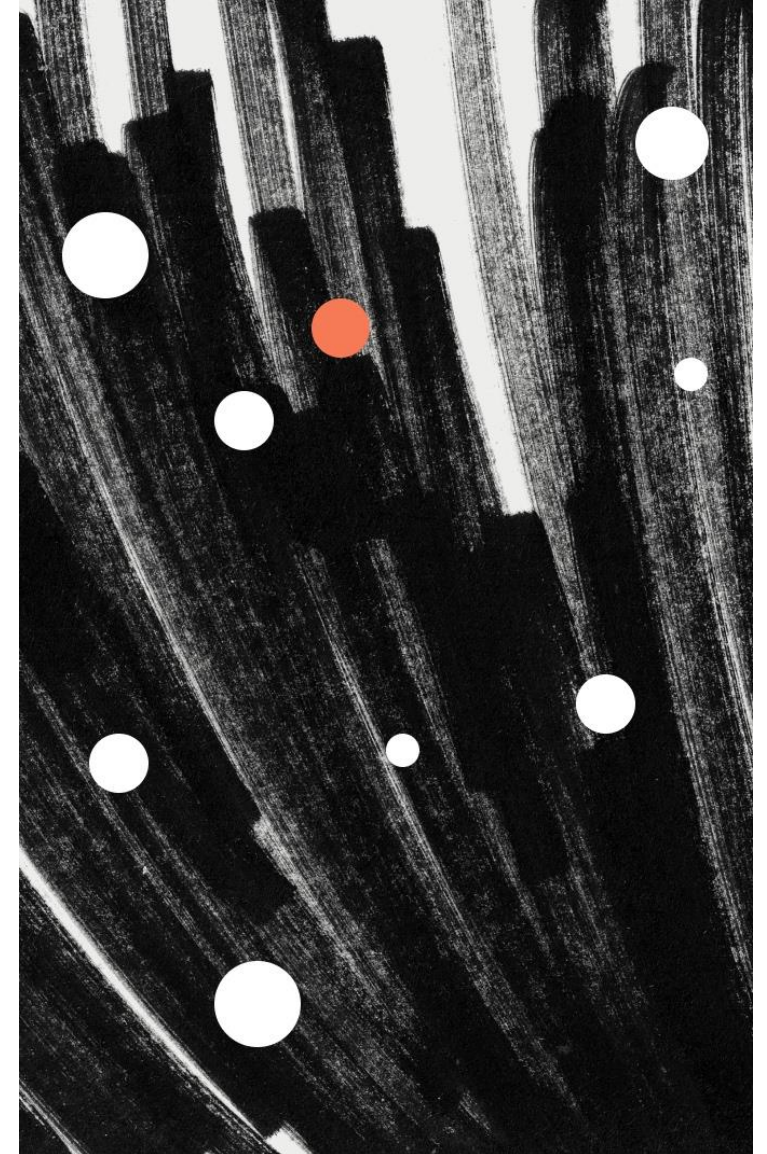
Willkommen

- Vorstellungsrunde?
- Erfahrungen mit Agents?
- Success Metric?



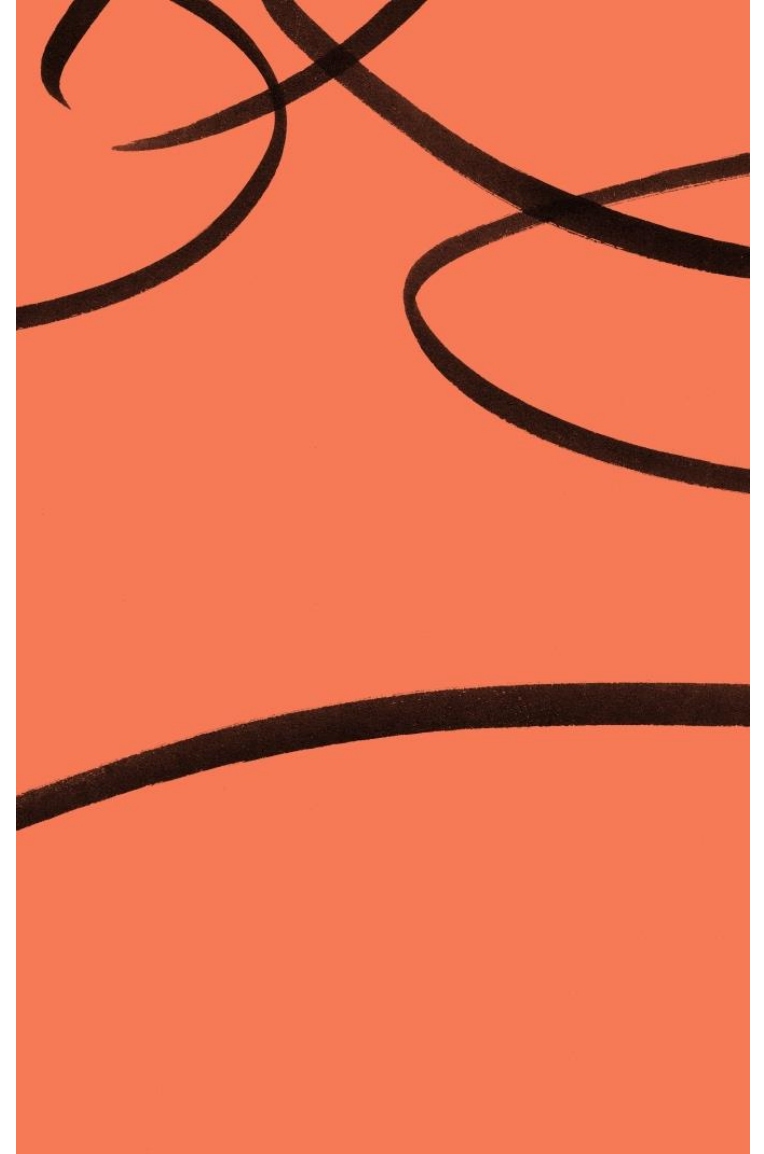
Willkommen

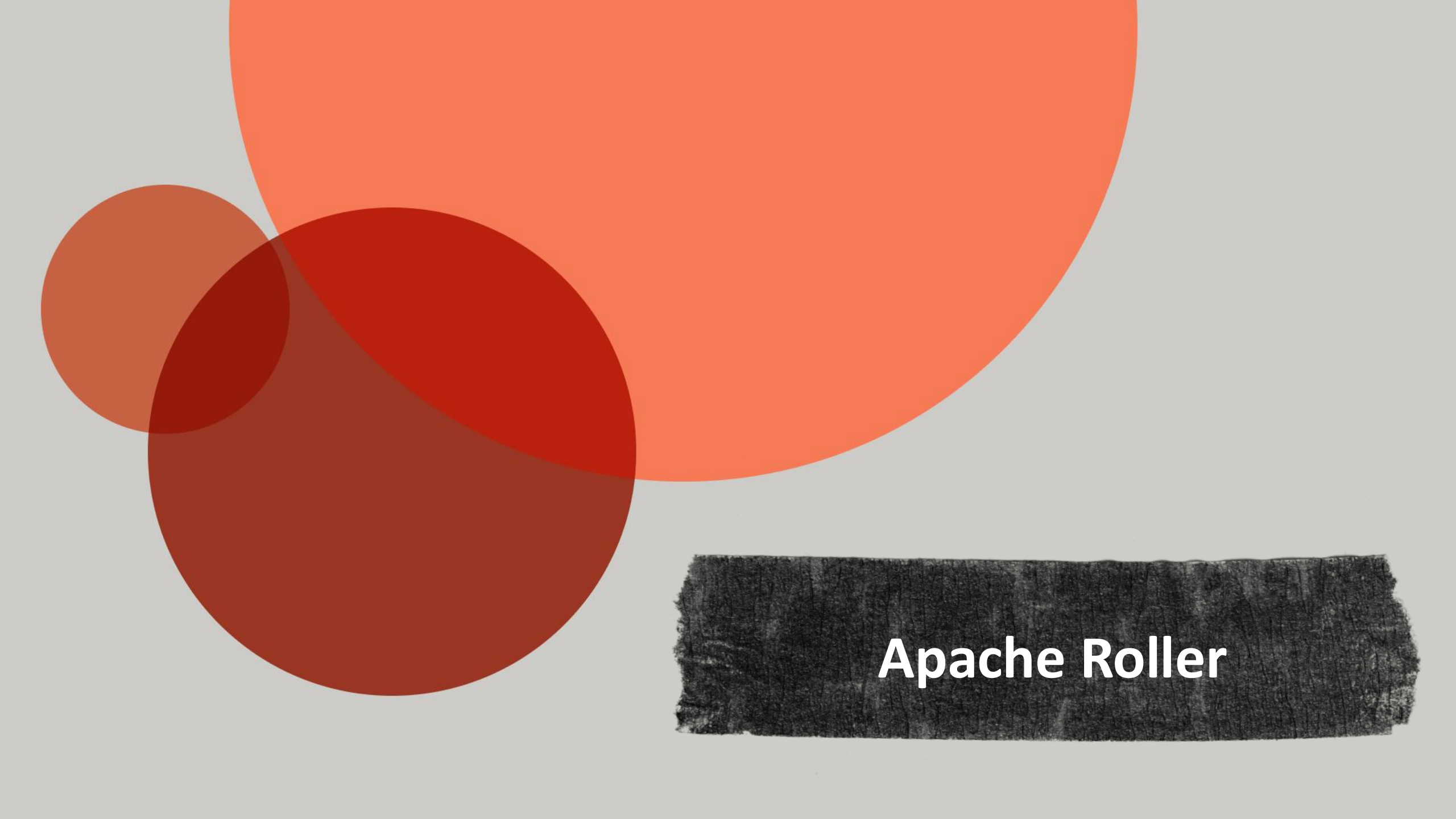
- Michel
- Senior Consultant / Engineer bei INNOQ Züri
- Graue Haare, 25+ Jahre in Software
- 🏠 👨‍👩‍👧 👦
- Custom Software, Modernisierung, Cloud-Migration, Architekturberatung, iSAQB und andere Trainings
- Erwartungen: Neue Perspektiven



Glossar

Im Skill steht ein Glossar mit Begriffen zum Thema Softwaremodernisierung. Euer Agent sollte kennt das also schon.





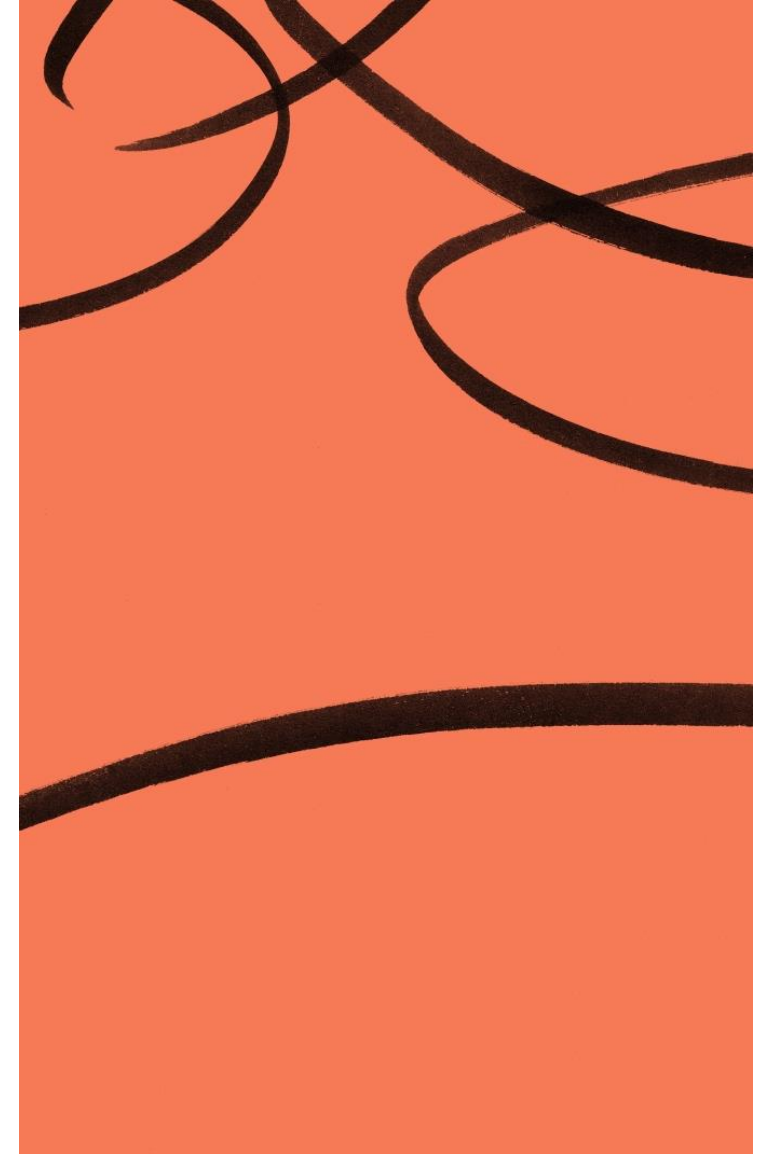
Apache Roller

The background features a white surface with several thick, hand-drawn black lines. One line runs diagonally from the top left towards the center. Another line forms a large, open loop on the right side. A third line crosses the loop. A dark, textured rectangular block is positioned on the left side, containing the text.

**Theorieblock
Agentic Engineering**

Agent (auch Harness)

- Lokales Programm
- Kann Werkzeuge (read, write, bash) benutzen
- Ruft ein Modell, meist LLM auf
- Hilft euch, den Kontext zu managen
- Grep war ein Durchbruch
- Pi ist unser Agent heute
 - Open Source 😎



Kontext

- Kontext ist der Zustand, der sich im Modell in einer Session bildet.
- Wir brauchen also Kontext.
- Kontext ist wichtig.
- Der Kontext darf nicht zu gross werden, sonst wird der Ablauf
 - Teuer
 - Langsam
 - Unzuverlässiger
- Faustregel: <25% Nutzung des Kontextfensters sind optimal.



Schritte & Ergebnisse

- Markdown Files als lokales Wissen.
- Agenten sollten nicht ewig arbeiten, sondern möglichst oft konkrete Ergebnisse festhalten.
- Darauf können sie später wieder zugreifen und Teile in den Kontext bringen.





Sub-Agents

- Sub-Agents können unabhängig, auch parallel laufen.
- Sub-Agents können andere (z.B. einfachere) Modelle nutzen als der Haupt-Agent.
- Sub-Agents haben eigenen Kontext.
- Eignen sich z.B. zum Lesen von Job-Output ohne den Haupt-Kontext zu füllen



Tooling-Setup

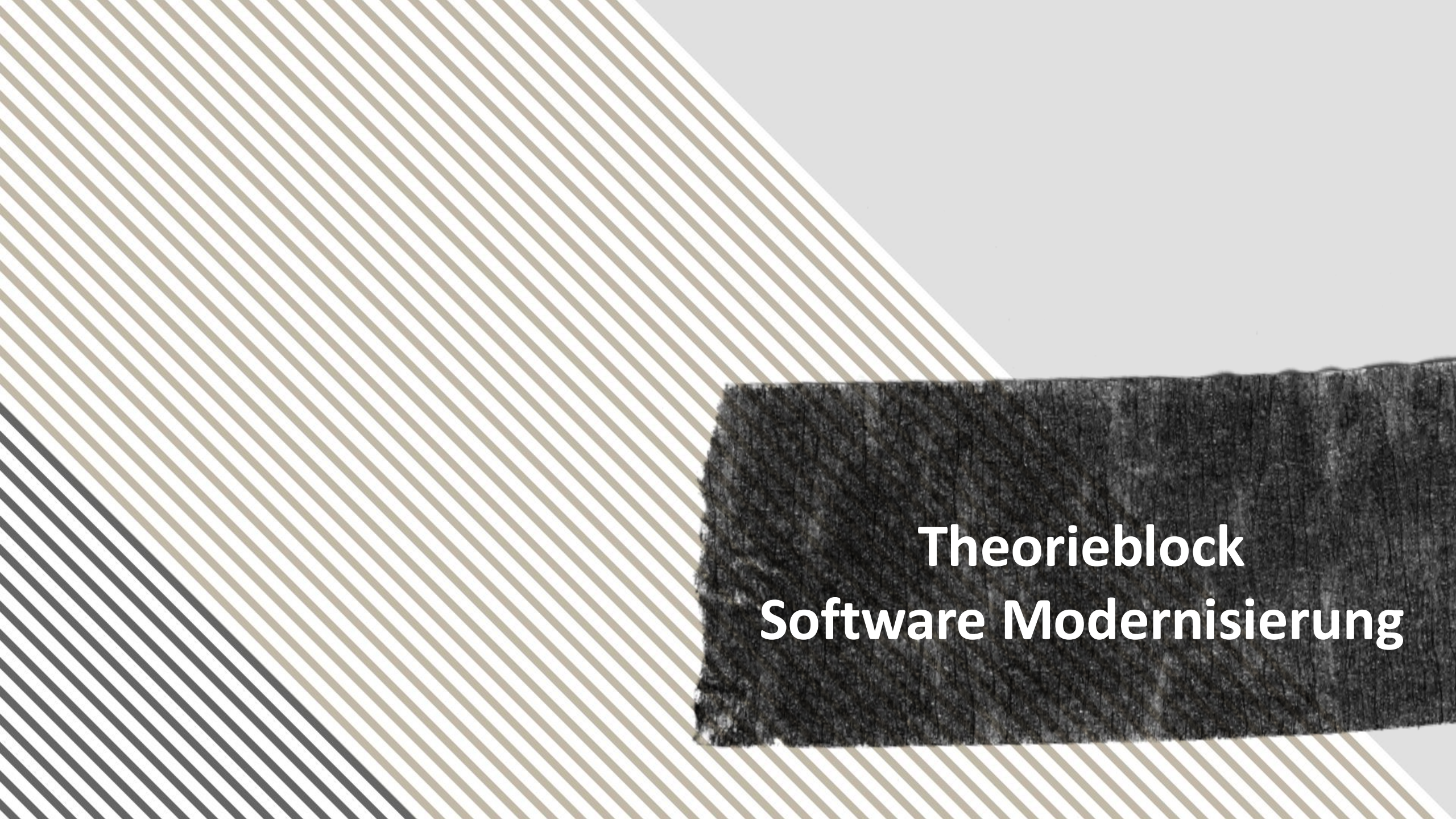


*There are many agent harnesses
but this one is yours*

Laufzeit heute komplett in Europa



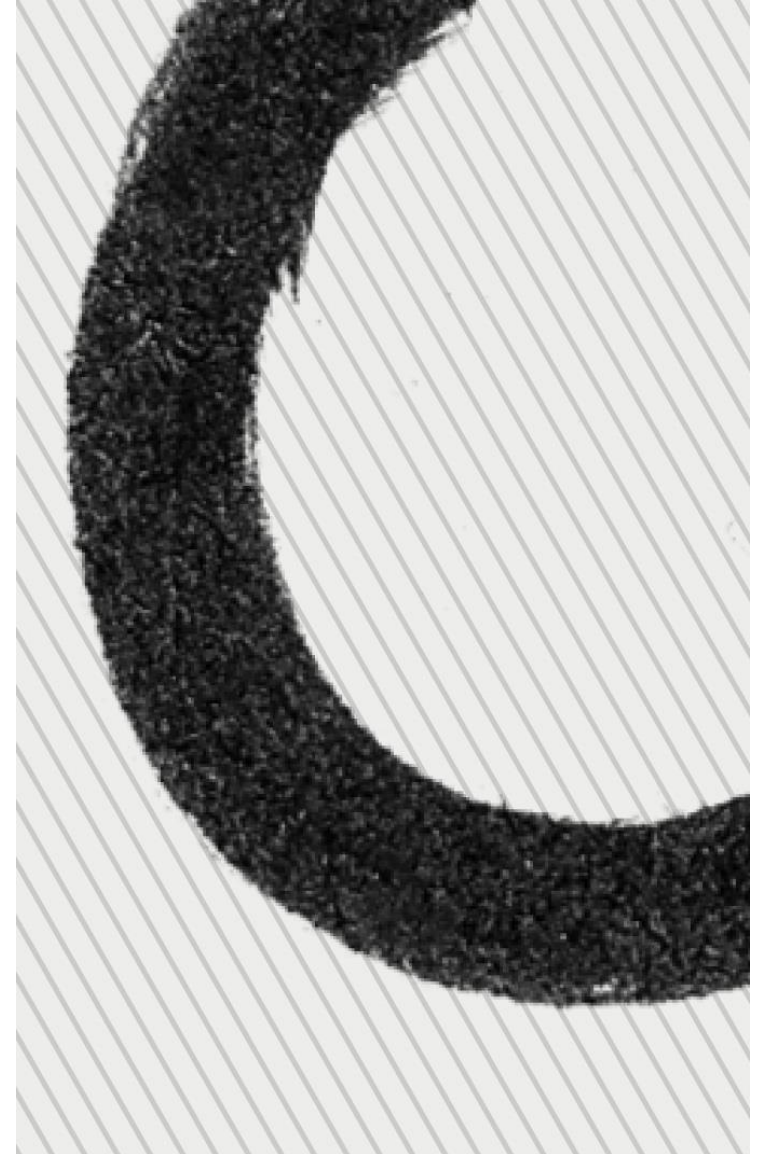
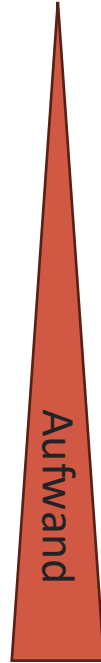
<https://github.com/innoq-legacy-modernization2609/workshop-instructions>

The background features a series of parallel diagonal stripes in a light beige color against a white background. A dark, textured rectangular block, resembling a piece of charcoal or a torn piece of paper, is positioned on the right side of the image. The text is written in white on this dark block.

Theorieblock Software Modernisierung

7 Rs (eigentlich Re's)

- Retain
- Retire
- Rehost
- Replatform
- Repurchase
- Refactor
- Rebuild



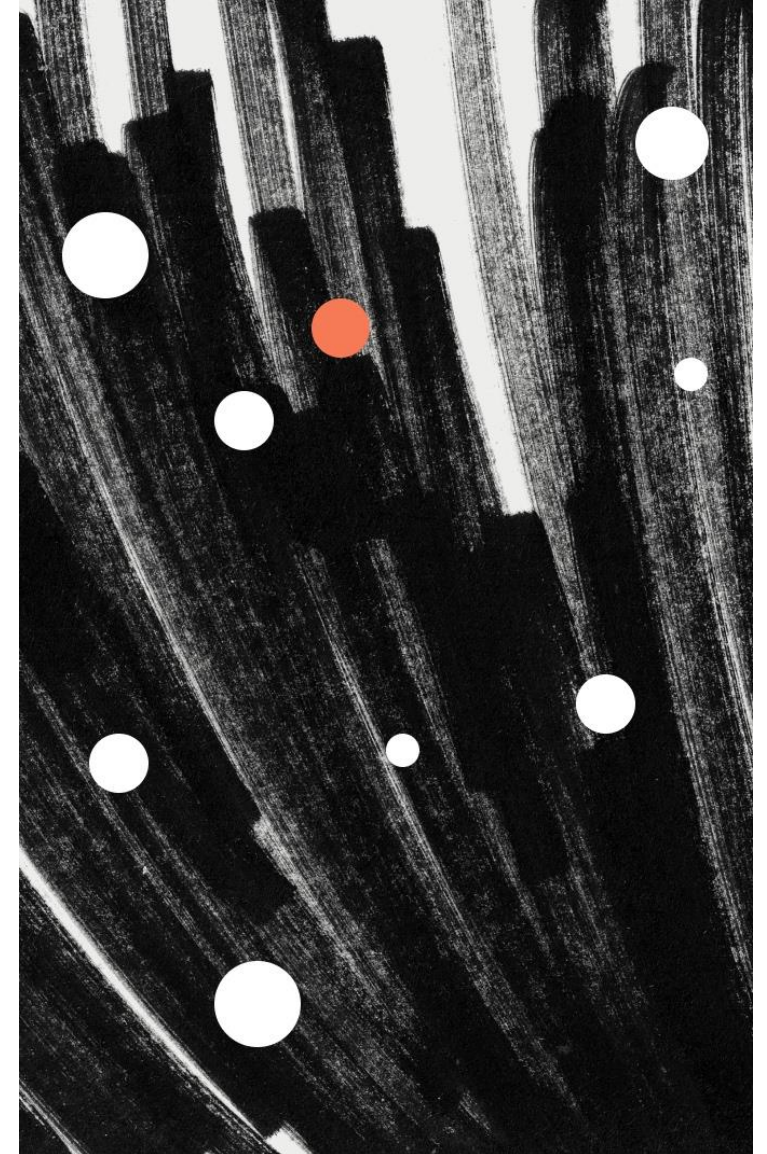


4 Reasons

- Features hinzufügen
 - Bugs fixen
 - Design verbessern
 - Effizienz optimieren
-
- Begriffe im Glossar

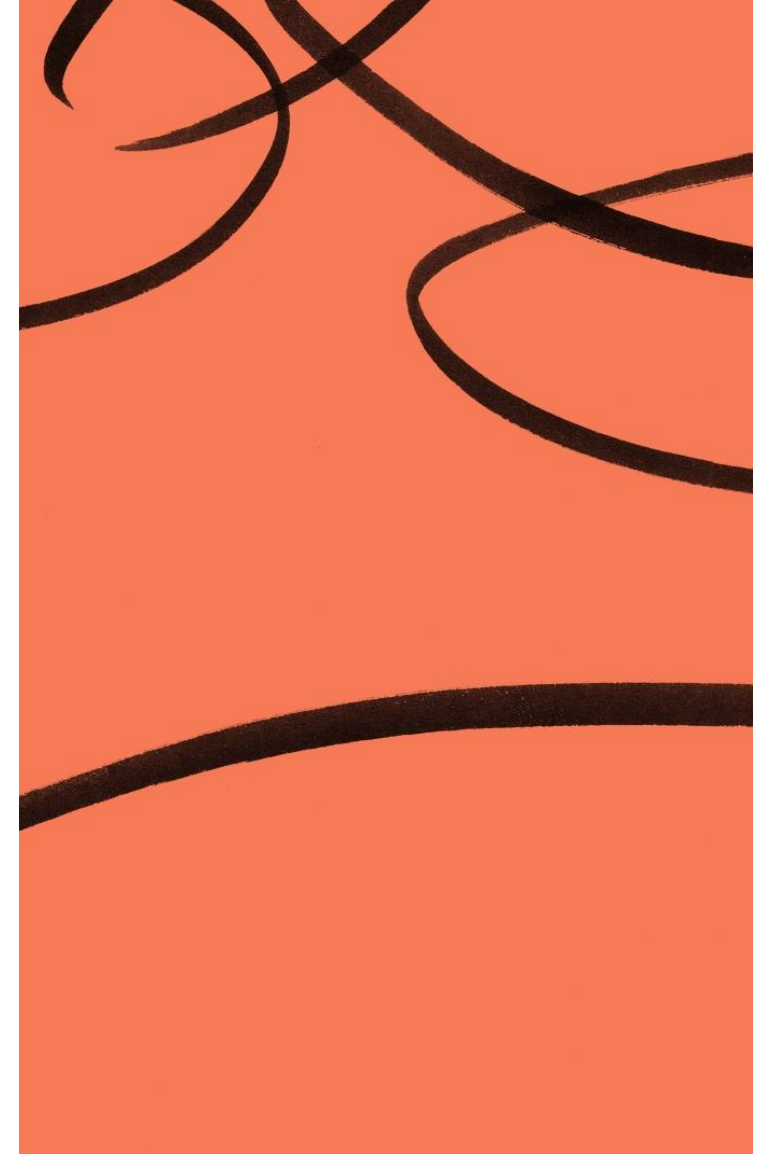
Dimensionen

- Struktur
 - Organisation einer Software in Komponenten, Module, Bausteine.
 - Oft von aussen unsichtbar / nicht relevant.
- Verhalten
 - Der Kern der Erwartung von aussen betrachtet!
 - Schwierig vollständig zu definieren
 - Siehe Specs, Schnittstellen, Tests, ..
- Zustand
 - Langfristig gespeichert
 - Müssen bei Änderungen der Struktur erhalten bleiben -> Datenmigration



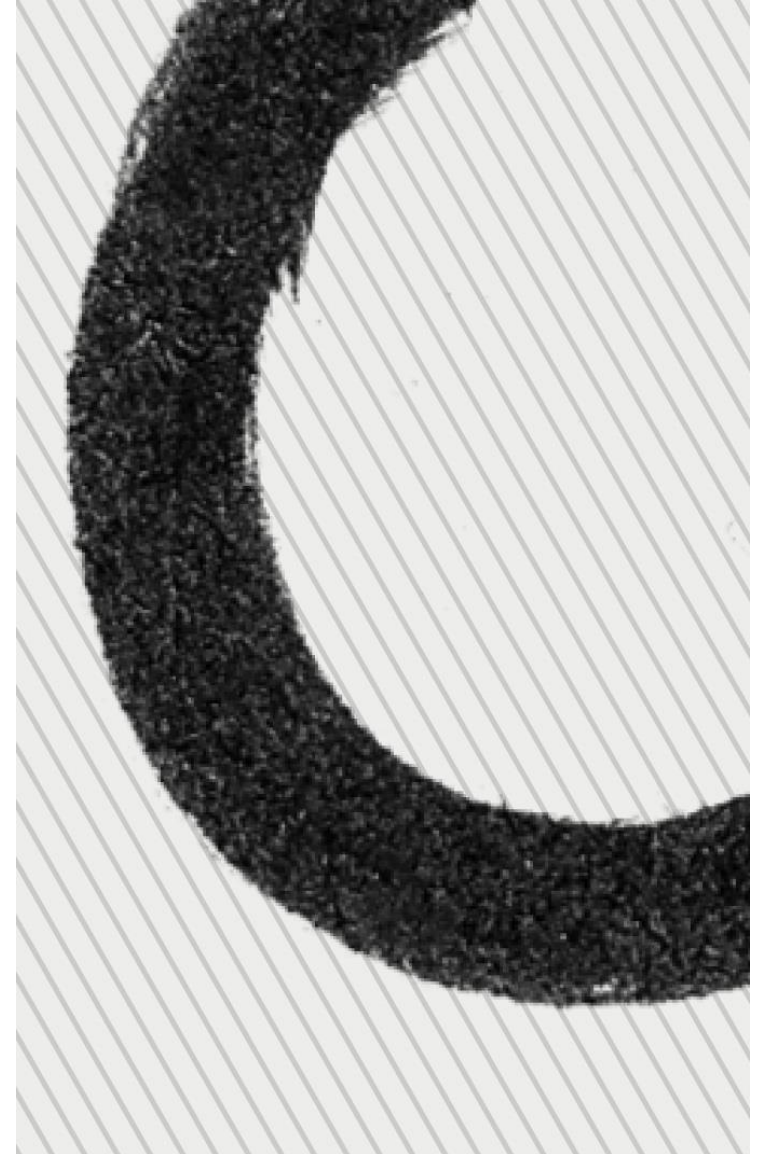
Risiken

- Etwas ändern, aber den Rest erhalten
 - Der Rest ist üblicherweise deutlich mehr
- Edit & Pray
 - Leider nicht ganz selten 🙌
- Cover & Modify
 - Tests stellen sicher, dass Verhalten bleibt 💡
- Regression Tests
 - Validieren gegen eine Spec
- Characterization Tests
 - Validieren gegen das Altsystem

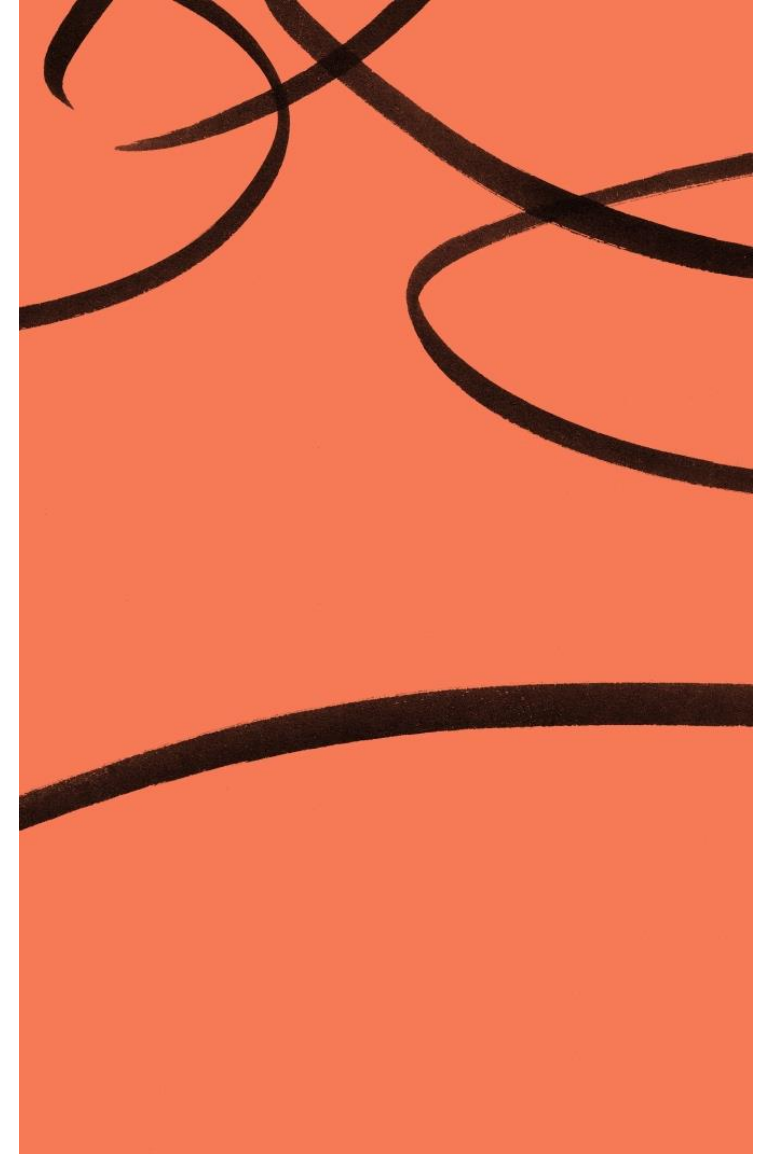
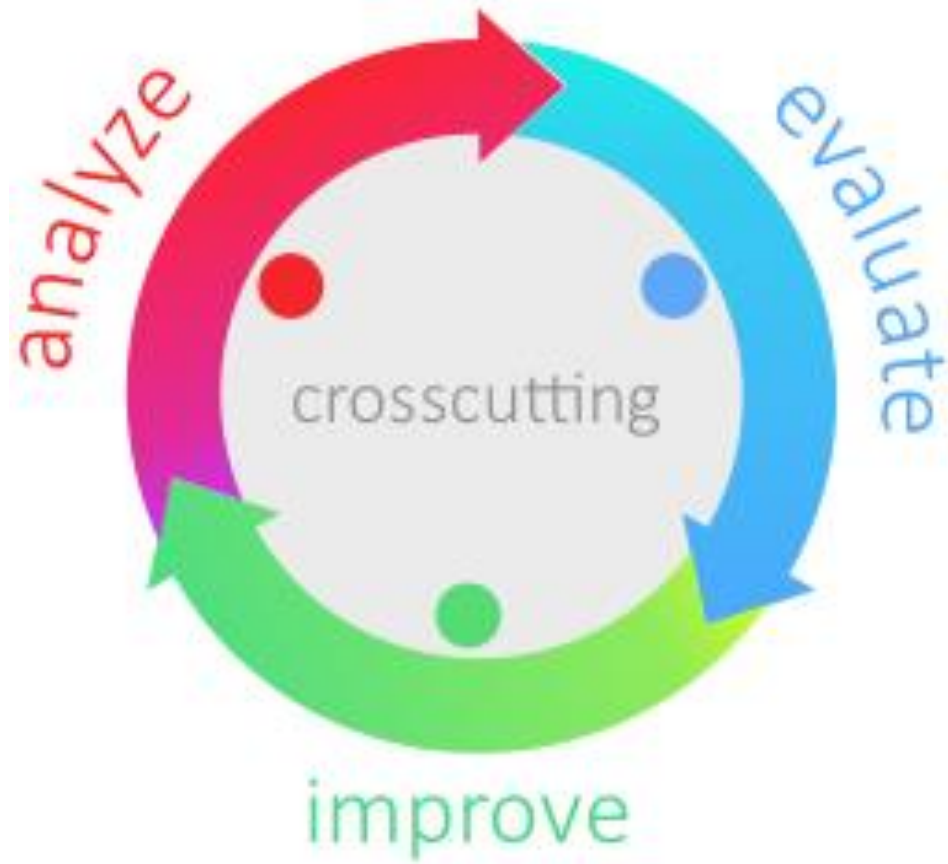


Risiken minimieren

- Big Bang vermeiden
 - Kleine Änderungen bevorzugen
- Strangler Pattern
 - Weniger ist mehr (Risiko-Minimierung, Nachvollziehbarkeit)
 - was heisst das, wenn ich nur 2 Releases pro Jahr mache?



AIM 42



Jetzt Arbeiten!



Danke! Fragen?



Michael Krämer
michael.kraemer@innoq.com

+41 77 422 40 61

@twitter



innoQ Schweiz GmbH

Schutzengelstr. 57
6340 Baar
+41 41 743 0116

Hardturmstr. 253
8005 Zürich

**Feedback ist
wichtig.**

FEEDBACK FORMULAR

WORKSHOP-TAGE 2026

08.09 - 10.09.2026 RAPPERSWIL



Links

Working Effectively with Legacy Code

<https://www.oreilly.com/library/view/working-effectively-with/0131177052/>

<https://sourcegraph.com/blog/legacy-code-modernization>

Architecture Improvement Method

<https://www.aim42.org/>

Accelerating legacy modernization with AI at PayFit

<https://nick-tune.me/slides/accelerate-legacy-modernization-with-ai-at-payfit.pdf>

Claude Superpowers Plugin (Sammlung von Skills, leider von Anthropic, aber das Markdown könnte man portieren)

<https://claude.com/plugins/superpowers>

Öffentliche Skill Plattform

<https://www.skills.sh/>